R - ZH-szintu gyakorló feladatsor

10 feladat, 100 pont - a pótZH-hoz hasonló nehézségben és stílusban

Név: _____ Pont: _____ / 100

Útmutató: A feladatok megoldásához használd az eddig tanult R-eszközöket. Ahol lehet, törekedj rövid, áttekinthető kódra. A Titanic-feladatnál a titanic.csv fájl a munkamappában található.

FELADATOK

1. Vektorok és mátrix (10 pont)

(a) (2 pont) Hozz létre egy v1 nevű vektort, amely a 18, 7, 42, 55, 23 számokat tartalmazza.

(b) (3 pont) Hozz létre egy v2 nevű vektort, amely az 1 és 600 közötti, 6-tal osztható számok köbgyökét tartalmazza.

(c) (5 pont) Hozz létre egy M nevű mátrixot 3 sorral és 20 oszloppal. Az első sorban a 3, 5, 7, 11, 13 számok legyenek négyszer megismételve; a második sorban a -45-től 50-ig tartó számok 5-ösével; a harmadik sorban az 1.5-től 20.5-ig tartó számok 1-esével.

2. Vektorindexelés és szűrés (8 pont)

Legyen x = c(12,35,18,42,7,60,21,28,5,49,70,14).

(a) (3 pont) Válaszd ki azokat az elemeket, amelyek 20-nál nagyobbak és 7-tel oszthatók.

(b) (2 pont) Add meg, hány ilyen elem van.

(c) (3 pont) Számítsd ki az x páros elemeinek átlagát.

3. Mátrixműveletek és apply() (10 pont)

Hozd létre az M2 mátrixot az 1:20 számokból 4 sorral, soronkénti feltöltéssel.

(a) (2 pont) Írasd ki a 3. sor 4. elemét.

(b) (2 pont) Válaszd ki a 2-4. sorokat és az 1., 3., 5. oszlopokat.

(c) (2 pont) Számítsd ki minden sor átlagát apply() segítségével.

(d) (2 pont) Számítsd ki minden oszlop összegét apply() segítségével.

(e) (2 pont) Készíts M3 néven új mátrixot úgy, hogy az M2 alá új sorként hozzáfűzöd az oszlopátlagokat.

4. Adattábla készítése és indexelése (8 pont)

Készíts tabla néven adattáblát az alábbi adatokból: nevek: Anna, Béla, Csilla, Dávid, Eszter, Feri; életkorok: 19, 31, 27, 44, 22, 36; magasságok: 168, 182, 171, 176, 165, 188; városok: Budapest, Győr, Pécs, Debrecen, Budapest, Szeged.

(a) (3 pont) Hozd létre az adattáblát megfelelő oszlopnevekkel.

(b) (2 pont) Állítsd a sorneveket a nevekre.

(c) (1 pont) Írasd ki Dávid életkorát és magasságát.

(d) (2 pont) Válaszd ki azokat, akik legalább 30 évesek és 175 cm-nél magasabbak.

5. Titanic adattábla (12 pont)

(a) (2 pont) Olvasd be a titanic.csv fájlt titanic néven. A szeparátor a kettőspont (:), az első sor oszlopneveket tartalmaz.

(b) (2 pont) Add meg, hány utasnál ismert az életkor.

(c) (4 pont) Számítsd ki külön az 1., 2. és 3. osztály utasainak átlagéletkorát. A hiányzó életkorokat hagyd ki.

(d) (2 pont) Melyik osztályon a legmagasabb az átlagéletkor?

(e) (2 pont) Add meg, hány másodosztályú férfi utas élte túl a katasztrófát.

6. Elágazás függvényben (8 pont)

Írj minosites nevű függvényt, amely egy 0 és 100 közötti pontszámot kap bemenetként, és kiírja az eredményt:

0-49: elégtelen; 50-64: elégséges; 65-79: közepes; 80-89: jó; 90-100: jeles.

Ha a bemenet 0-nál kisebb vagy 100-nál nagyobb, írja ki: "Hibás pontszám".

7. For ciklus és függvény (10 pont)

Írj darab nevű függvényt, amely egy vektort kap bemenetként, és megszámolja, hány olyan elem van benne, amely 3-mal osztható, de 2-vel nem.

Próbáld ki ezen a vektoron: c(12,9,15,8,21,18,25,27,30,33,4,6). A függvény a darabszámot adja vissza.

8. Szomszédos elemek vizsgálata (10 pont)

Írj Kozep nevű függvényt, amely egy vektor belső elemei közül kiválasztja azokat, amelyek egyenlők az őket megelőző és követő elem számtani átlagával.

A vektor első és utolsó elemét nem kell vizsgálni.

Példa bemenet: c(1,3,5,20,15,10,2,6,10,1)
Példa kimenet: c(3,15,6)

9. While ciklus és bemenetellenőrzés (12 pont)

Írj Lepesek nevű függvényt, amely egy pozitív egész számból indul. Ha a szám páros, felezd meg; ha páratlan és nagyobb 1-nél, vonj ki belőle 1-et. A folyamat addig tartson, amíg el nem éri az 1-et.

A függvény adja vissza a teljes sorozatot, a kezdőértéket és az 1-et is beleértve.

Ha a bemenet nem pozitív vagy nem egész, írja ki: "A bemenet nem megfelelő".

Példa bemenet: 13
Példa kimenet: c(13,12,6,3,2,1)

10. Prímvizsgálat (12 pont)

Írj prime nevű függvényt, amely egy pozitív egész számról eldönti, hogy prímszám-e.

Az osztókat csak 2-től floor(sqrt(n))-ig vizsgáld. Ügyelj külön az 1, 2 és 3 esetére.

A függvény írja ki: "Ez a szám prímszám" vagy "Ez a szám nem prímszám".

Próbáld ki legalább a következő értékekkel: 1, 2, 3, 49, 97.

MEGOLDÁSOK

A megoldások egy lehetséges, kezdőbarát megoldási módot mutatnak. Más, helyes R-kód is elfogadható.

1. megoldás

```
v1 <- c(18,7,42,55,23)

v2 <- seq(from=6, to=600, by=6)^(1/3)

M <- rbind(
  rep(c(3,5,7,11,13), times=4),
  seq(from=-45, to=50, by=5),
  seq(from=1.5, to=20.5, by=1)
)
```

Mindhárom sor 20 elemből áll, ezért az rbind() szabályos 3 x 20-as mátrixot készít.

2. megoldás

```
x <- c(12,35,18,42,7,60,21,28,5,49,70,14)

x[x > 20 & x %% 7 == 0]
length(x[x > 20 & x %% 7 == 0])
mean(x[x %% 2 == 0])
```

A kiválasztott elemek: 35, 42, 21, 28, 49, 70. Darabszámuk 6. A páros elemek átlaga körülbelül 34.857.

3. megoldás

```
M2 <- matrix(1:20, nrow=4, byrow=T)

M2[3,4]
M2[2:4, c(1,3,5)]
apply(M2, 1, mean)
apply(M2, 2, sum)

M3 <- rbind(M2, apply(M2, 2, mean))
M3
```

A 3. sor 4. eleme 14. A sorátlagok: 3, 8, 13, 18. Az oszlopösszegek: 34, 38, 42, 46, 50.

4. megoldás

```
nev <- c("Anna","Béla","Csilla","Dávid","Eszter","Feri")
eletkor <- c(19,31,27,44,22,36)
magassag <- c(168,182,171,176,165,188)
varos <- c("Budapest","Győr","Pécs","Debrecen","Budapest","Szeged")

tabla <- data.frame(nev,eletkor,magassag,varos)
rownames(tabla) <- tabla$nev

tabla["Dávid", c("eletkor","magassag")]
tabla[tabla$eletkor >= 30 & tabla$magassag > 175, ]
```

A feltételnek Béla, Dávid és Feri felel meg.

5. megoldás

```
titanic <- read.table("titanic.csv", header=T, sep=":")

length(titanic[!is.na(titanic$Age), "Age"])

mean(titanic[titanic$PClass=="1st", "Age"], na.rm=T)
mean(titanic[titanic$PClass=="2nd", "Age"], na.rm=T)
mean(titanic[titanic$PClass=="3rd", "Age"], na.rm=T)
```

```
length(titanic[
  titanic$PClass=="2nd" &
  titanic$Sex=="male" &
  titanic$Survived==1,
  "Name"
])
```

Az ismert életkorok száma 756. Az átlagéletkorok körülbelül: 1. osztály 39.67 év, 2. osztály 28.30 év, 3. osztály 25.21 év. A legmagasabb átlag az 1. osztályon van. A túlélő másodosztályú férfiak száma 24.

6. megoldás

```
minosites <- function(pont){
  if(pont < 0 | pont > 100){
    print("Hibás pontszám")
  } else if(pont < 50){
    print("elégtelen")
  } else if(pont < 65){
    print("elégséges")
  } else if(pont < 80){
    print("közepes")
  } else if(pont < 90){
    print("jó")
  } else {
    print("jeles")
  }
}
```

Az else if ágak sorrendje fontos: mindig az első igaz feltétel hajtódik végre.

7. megoldás

```
darab <- function(vektor){
  count <- 0
  for(k in vektor){
    if(k %% 3 == 0 & k %% 2 != 0){
      count <- count + 1
    }
  }
  return(count)
}

darab(c(12,9,15,8,21,18,25,27,30,33,4,6))
```

Az eredmény 5, mert a megfelelő elemek: 9, 15, 21, 27, 33.

8. megoldás

```
Kozep <- function(v){
  eredmeny <- c()

  for(i in 2:(length(v)-1)){
    if(v[i] == (v[i-1] + v[i+1]) / 2){
      eredmeny <- c(eredmeny, v[i])
    }
  }

  return(eredmeny)
}

Kozep(c(1,3,5,20,15,10,2,6,10,1))
```

A kimenet: 3, 15, 6. Az első és az utolsó elemnek nincs két szomszédja, ezért azokat nem vizsgáljuk.

9. megoldás

```
Lepesek <- function(n){
  if(n <= 0 | n %% 1 != 0){
    print("A bemenet nem megfelelő")
    return()
  }

  sorozat <- c(n)

  while(n != 1){
    if(n %% 2 == 0){
      n <- n / 2
    } else {
      n <- n - 1
    }

    sorozat <- c(sorozat, n)
  }

  return(sorozat)
}

Lepesek(13)
```

A 13-ból kapott sorozat: 13, 12, 6, 3, 2, 1. A while addig fut, amíg n értéke nem lesz 1.

10. megoldás

```
prime <- function(n){
  if(n < 2 | n %% 1 != 0){
    print("Ez a szám nem prímszám")
    return()
  }

  if(n == 2 | n == 3){
    print("Ez a szám prímszám")
    return()
  }

  ind <- T
  m <- floor(sqrt(n))

  for(i in 2:m){
    if(n %% i == 0){
      ind <- F
    }
  }

  if(ind == T){
    print("Ez a szám prímszám")
  } else {
    print("Ez a szám nem prímszám")
  }
}

prime(1)
prime(2)
prime(3)
prime(49)
prime(97)
```

Az 1 nem prím, a 2 és 3 prím, a 49 nem prím, a 97 prím. A 2 és 3 külön kezelése azért fontos, mert különben a 2:m sorozat kis m esetén váratlanul visszafelé is létrejöhet.